



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

自然语言驱动超算使用过程的

交互设计与实现

项目类型：本科毕业设计 中期答辩

项目摘要：面向高性能计算平台运行管理场景的智能交互系统

汇报人：林沫非

汇报日期：2026-04-24



目录

- 研究背景与课题目标
- 系统设计与技术方案
- 系统展示与实现效果
- 下一步计划





西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

研究背景与课题目标



研究背景

KeyPoint: 信息分散 高门槛

超算运行场景的典型问题

- 使用门槛高。用户有使用需求时，往往需要掌握比较多的基础知识

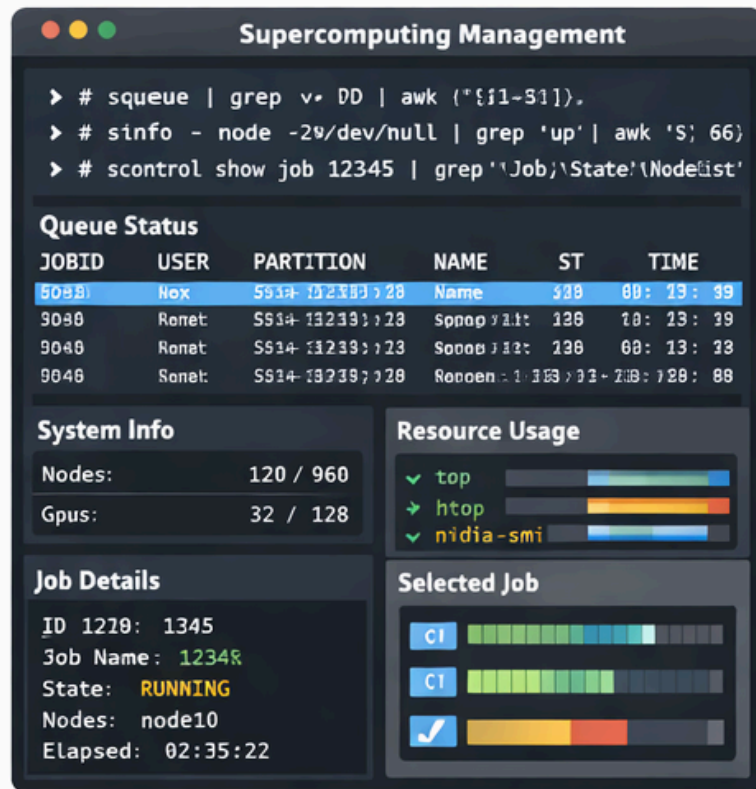
比如Linux命令、调度器等，这使得一些需求的实现需要花费更多的时间和精力来熟悉超算操作

- 平台运行数据复杂，普通用户难以快速统计所需信息

例如作业运行状态、资源占用、历史结果往往分散在不同指令中

- 数据查询、统计分析和可视化通常依赖脚本或固定页面，灵活性不足

用户如果想临时提出一个新的分析问题，往往无法直接通过现有页面完成



■ 课题目标

KeyPoint: AG-UI (Agentic UI) 交互 可视化任务流

课题定位: **一个面向超算运行数据分析与可视化的自然语言交互系统。**

课题目标: 实现用户与系统之间的协作关系

AG-UI (Agentic UI) 交互范式: 围绕智能体设计用户界面, 系统主动理解目标、规划步骤并执行任务

- 降低超算使用门槛, 让用户以自然语言方式描述使用需求

用户不需要先学习 Shell、Slurm 调度器 和 平台使用方法

- 系统根据用户需要, 自动完成数据查询、统计分析和可视化展示

将“理解问题—调用能力—返回结果”这一过程自动化

- 将智能体执行过程转化为可交互、可追踪的前端任务流程

用户能够与任务流进行交互, 提升使用体验



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

系统设计与技术方案



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

系统分层

1. 页面层：登录页、聊天页、Data Board

负责用户可见界面的组织与切换

2. 状态层：聊天、任务、图表、鉴权状态

统一管理会话过程中的前端状态

3. 协议层：SSE 事件解析、交互 prompt、图表解析

负责把后端流式消息转成可消费的结构化事件

4. 展示层：Markdown、任务卡片、时间线、交互卡片、图表卡片

将不同类型的信息映射到不同的前端组件中

技术栈

类别

技术方案

前端框架

Next.js 15 + React 19

语言

TypeScript

UI 组件

MUI

状态管理

Zustand

流式协议

@microsoft/fetch-event-source

图表渲染

Vega-Lite / vega-embed

部署方式

静态导出 + Nginx



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



流式协议设计



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

实现AG-UI

让 agent 后端和前端通过一套标准化事件流实时通信，把消息、工具调用、状态更新、生命周期事件等持续同步到界面

前端分流策略

■ 最终回答：进入答案区

保证用户能快速找到结论

■ 过程日志：进入任务时间线

展示任务推进过程与关键节点

■ 用户交互：进入交互卡片

便于用户直接确认、选择或补充参数

■ 图表结果：进入 Data Board

集中展示可视化结果

核心事件

- `chat_begin`：一次对话任务开始
- `status`：表示当前阶段性状态更新
- `call`：系统向用户发起确认或补充信息请求
- `delta`：流式追加最终回答内容
- `message`：完整回答收束
- `tool_call`：智能体调用外部工具或能力
- `tool_result`：工具返回结果
- `exec_begin`：某段执行过程开始
- `exec_output_delta`：执行输出实时追加
- `exec_error`：执行异常信息
- `exec_end`：执行结束
- `chat_error`：对话级别错误



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

系统展示与实现效果



总体任务流效果

演示场景：用户输入“帮我提交 agenttest 目录下任务”

展示内容

- 自然语言输入

用户直接以任务目标来表达需求

- 智能体规划与执行

后端根据目标拆分步骤并选择合适能力

- 前端展示任务卡片与时间线

将执行过程实时反馈给用户

- 用户参与关键决策

例如文件选择、资源配置确认等

- 最终得到结果

给出任务提交反馈与状态结果



聊天系统与任务卡片

Agentic UI 实现

展示机制

■ 支持多轮对话与流式渲染

用户可以连续提出问题，系统逐步返回内容

■ 执行过程抽象为任务卡片

将后端行为转成更易理解的前端表达

■ 展示状态、进度和日志

让用户知道任务进行到哪一步、当前在做什么

■ 最终结果高亮展示

将结果与过程区分开，提升可读性

历史任务回放

■ 可视化历史任务执行过程，恢复任务时间线

用户后续可以回看任务执行的脉络



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



HPC-Agent

隐藏思考 ^

Task Timeline

Success

Progress: 100%

历史任务记录

Exec Begin

#8

ssh test@10.131.16.17 -p 22 sbatch job.sbatch

Exec Output

#9

Submitted batch job 1410803

Exec End

#10

Submitted batch job 1410803 | exit_code=0 | status=completed

Tool Result

#11

```
{
  "call_id": "CHy80BIWai0EQJcoIAZ-Q",
  "command": "sbatch job.sbatch",
  "cwd": "/share/home/test/agenttest_cp/test/vasp_run_12c_20260111_222257",
  "duration_ms": 2728,
  "exit_code": 0,
  "output_bytes_cap": 12000,
  "process_id": null,
  "prompt_tail": "",
  "status": "completed",
  "stderr": "",
  "stderr_truncated": false,
  "stdout": "Submitted batch job 1410803\n",
  "stdout_truncated": false,
  "timed_out": false,
  "tool_call_id": "call_43YQ5gPaTFhVSwJqs4UGyLRBx",
  "tool_name": "shell_exec",
  "type": "exec_end",
  "waiting_for_input": false
}
```

已提交成功。

- 脚本路径: `/share/home/test/agenttest_cp/test/vasp_run_12c_20260111_222257/job.sbatch`
- 目录: `/share/home/test/agenttest_cp/test/vasp_run_12c_20260111_222257`
- 分区: `dcv02`
- 节点数: `1`
- 任务数: `96`
- 输入文件: `job.sbatch`
- 作业号: `1410803`



交互式任务流

Agentic UI 实现

用户参与决策

- 表单交互：适合补充参数、填写任务信息
- 文件选择：在多个候选输入之间进行确认
- 参数选择：资源配置、节点数等运行参数
- 混合输入：同时支持文本输入与选项选择

交互价值：协作式执行任务

- 将关键决策节点交还给用户

避免系统在不确定情况下直接替用户做决定

- 保留推荐能力，同时允许人工修正

用户可以接受推荐，也可以自行调整

- 形成“系统规划 + 用户确认”的协作闭环

兼顾自动化程度与可控性



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

The image displays two screenshots of an interactive task flow interface, likely for a VASP task. The interface is designed for user interaction and decision-making.

Top Screenshot (Step #19):

- Interaction:** 请完成当前选择后继续执行。
- Status:** 等待用户交互回复。
- Input File Selection:** 请先选择本次要使用的输入文件。
输入文件选择:
- Options:** job.sbatch, submit_12c.sh

Bottom Screenshot (Step #24):

- Interaction:** 请完成当前选择后继续执行。
- Status:** 等待用户交互回复。
- Resource Layout Selection:** 请为这个 VASP 任务选择一个提交资源布局。
Node Name: dcv02 / 1 node / 96 tasks
NONE + QueueHint (QOS:1) | partition=dcv02, nodes=1, ntasks=96
Node Num: 1
Task Num: 94
- Submit:** Submit



图表展示交互



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Agentic UI 实现

Data Board 面板

- 识别 Vega-Lite 并进行展示

智能体返回结构化图表后，前端自动渲染

- 支持“chat with data”

用户可以基于当前图表继续提问和分析

- 自动包装图表上下文发送给智能体

减少用户重复描述上下文的成本

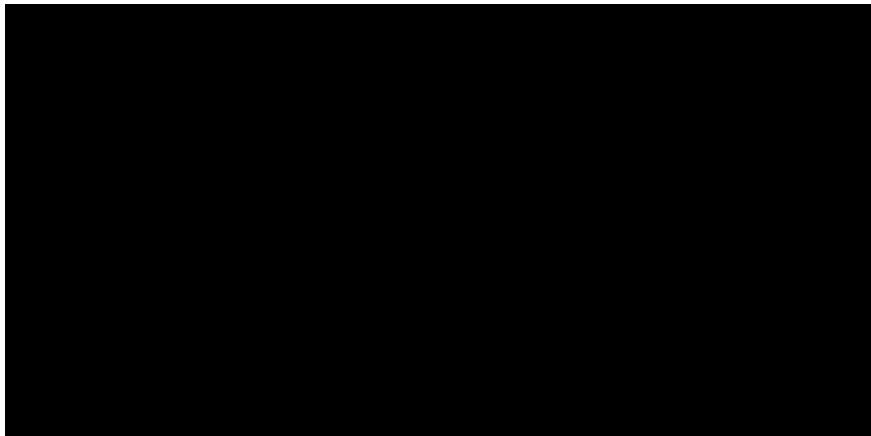
当前价值

- 将结果从文本扩展为图表表达

更适合展示趋势、对比、分布等分析结果

- 支持围绕图表继续交互

图表不只是终点，也可以成为下一轮分析的起点



目前进展

- 自然语言分析入口

用户可以直接通过自然语言发起分析任务

- 统一交互界面

聊天、任务、交互和图表被整合到同一套界面中

- 任务流执行闭环

从输入、规划、交互到结果展示已经基本打通



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

下一步计划



下一步计划



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

后续工作方向

- 提升自然语言分析流程与AG-UI的匹配程度

提升复杂场景下的理解能力与交互稳定性

- 优化任务展示与交互体验

让任务状态、进度和用户操作更加清晰

- 增强图表与可视化能力

支持更丰富的展示形式和更自然的图表交互

- 准备论文与答辩材料

梳理系统设计、实现过程和创新点



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

感谢聆听

欢迎老师批评指正

